

投资基金业绩综合评估的 指数法及其应用

陈学荣

(湘财证券有限责任公司 410005)

目前,我国基金业所采取的单一的以基金净资产的评价指标有较大的缺陷。第一,基金净资产值只是基金投资收益的帐面价值,其收益在市场上的变现值由于受市场成本和执行成本的影响而存在较大的折扣,净资产值并不是其真实价值的反映;第二,由于基金所持有的资产(如股票、债券等)是价值波动较大的资产,净资产值在某一连续时期内呈现一定的波动性,单一的静态指标并不能揭示基金投资的风险;对此,证券界非常认同的是基金的投资业绩应以两种方式测量,其一是测量投资者的平均获利能力;其二是测量相应的风险(评价报酬的变动)。本文将介绍在基金综合业绩评估中普遍使用的方法——指数法,即夏普指数、雷特尔指数和詹森指数法,并利用这三种指数对我国证券投资基金进行评估。

一、三种综合评估指数

(一) 夏普业绩指数(PIs)

夏普单指数模型的表达式如下:

$$PI_s = \frac{R_p - r_f}{\sigma(r_p)}$$

其中 r_f 为无风险收益, P_p 、 $\sigma(r_p)$ 分别为组合期望收益和风险。这种业绩指数计量的是组合每单位的总风险带来的超额收益的大小。夏普称之为“报酬—变化性”比率,他认为其可以成为检验证券组合业绩的指标。在实际运用中采用的是上式参数的估计值:实际观测到的平均报酬率、实际利率及实际报酬的标准方差。通过比较被检验的组合之间 PI_s 的大小以及与具有代表性的组合(如市场组合等)的 PI_s 值,可以确定被检验组合的优劣。

(二) 特雷诺指数(PI_T)

由特雷诺提出的报酬—波动比率,其作为一种业绩指数由下式给出:

$$PI_T = \frac{R_p - r_f}{\beta_p}$$

它是考察组合承担的每单位系统风险(而不是夏普使用的总风险 σ 所带来的超过无风险债券利率的超额收益率。在实际运用中,计算特雷诺指数所采用的参数是估计值。实际上,根据资本资产定价模型,在市场均衡时,风险—收益关系为:

$$E(R_i) = r_f + [E(R_m) - r_f] \beta_i$$

其中 $E(R_m)$ 为市场指数的期望收益。通过调整后,得:

$$PI_T = \frac{R_i - r_f}{\beta_i} = E(R_m) - r_f$$

显然,在市场均衡时,超额平均报酬率 $R_i - r_f$ 与证券的风险 β 之比为常数,并且等于证券市场组合的超额平均报酬率 $E(R_m) - r_f$ 。在实际当中,市场基本上是偏离 CAMP 均衡的。在经验样本中,有下列关系:

$$PI_i = \frac{R_i^A - r_f}{\beta_i^A} = E(R_m^A) - r_f + \epsilon$$

其中 R_i^A 、 β_i^A 、 $E(R_m^A)$ 为观测值, ϵ 为预测值的偏差(可为正或负)。如果对两种基金观测后发现: $PI_i^A > PI_i^B$, 我们可以断定基金 A 的管理优于基金 B。

上述 PI_i 的讨论隐含假定 $\beta > 0$ (即证券 i 具有正的风险计量)。如果 $\beta < 0$ 那么要使 PI_i 指数富有意义,我们必须有 $R_i^A - r_f < 0$ (证券的平均报酬率小于风险利率—此与 CAMP 对负的 β 的情景相一致)。如果由于市场的不完备性或样本误差,出现 $\beta < 0$ 及 $R_i^A - r_f > 0$ 那么证券显然是高度抢手,而且特雷诺指数无意义地取负值使证券在业绩评级中排名最后。因此,我们试图利用特雷诺指数计算到 β 为负值时,应当格外谨慎。

(三) 詹森业绩指数(PI_J)

詹森业绩指数与特雷诺指数一样同样是建立在证券市场线基础之上的。该指数所反映的是证券组合的预测收益率与按该组合 β 系数计算出来的收益率之间的差额。其表达式为

$$PI_j = R_p - \{r_f + [E(R_m) - r_f] \beta\}$$

其实质是反映某组合预期能实现的收益率超过与组合系统性风险相适应的平均收益率的大小。在实际操作中，计算詹森业绩指数就是将下式方差进行回归分析，确定 α 值，即：

$$R_{it} - r_{ft} = \alpha + \beta(R_{mt} - r_{ft}) + \epsilon$$

如果 $\alpha > 0$ 则表明基金的业绩比市场要佳，反之，如 $\alpha < 0$ 则基金的业绩比市场差。同样，通过比较不同组合之间 α 的大小，可以确认大者业绩较优。

二、应用

为了使基金业绩评估具有代表性，我们选择 1998 年第一批上市的五家基金(基金金泰、基金开元、基金金华、基金安信、基金裕阳)进行实证分析。为了使五只基金的计算结果具有可比性，作者将基金的实际投资比例换算成标准化的相对投资比例，使十只股票的投资比例之和为 100%。选择以湘财综合指数市场指数为参照。湘财综合指数是将沪深两市作为一个统一的证券市场，综合沪深两地全部上市公司的 A、B 股，以上市公司的流通股数为权数，采用派氏法计算而得(关于该指数的编制和应用另文发表)。无风险收益率 r_f 选择为 99 年一年期定期储蓄存款利率 2.25%。采样周期为周。计算两个时期组合(6 月 30 日、9 月 30 日)的采样起止时间为分别为 1999 年 1 月 2 日~6 月 30 日和 1 月 2 日~9 月 30 日。

从表 1 可以看出，无论是 6 月 30 日还是 9 月 30 日，基金安信的业绩最优。对于 5 只基金 6 月 30 日的组合，综合比较它们的夏普、雷特力和詹森指数的大小，综合业绩的排名依次为基金安信—基金开元—基金裕阳—基金兴华—基金金泰。对于 9 月 30 日的组合，综合业绩的排名依次为基金安信—基金金泰—基金裕阳(基金兴华与基金开元由于选择了新上市股票浦发银行和华北高速，样品数据少，未列入计算)。

上述综合业绩的排名充分说明，期望收益高并不能表明其综合业绩好，比较一下基金安信和基金裕阳就足以说明这一点。基金安信 6 月 30 日和 9 月 30 日的期望收益率分别为 0.02845 和 0.01920，相对应的基金裕阳的期望收益率为 0.0427 和 0.0208。后者两个时期的期望收益都分别高于前者，但其综合业绩排名却位于前者之后。这是因为基金裕阳组

合的总风险(σ_{r_p}) = 0.0757、0.0609 和系统风险($\beta = 1.5285$ 、1.2916)在两个时期都高于基金安信($\sigma(r_p) = 0.0432$ 、0.0464、($\beta = 0.8447$ 、0.9071)，从而导致基金裕阳的综合业绩低于基金安信。本文的评估结果与基金的时间运行状况非常吻合。基金安信和基金裕阳公布的 6 月 25 日基金净值分别为 1.5700 和 1.6624；9 月 24 日基金净值分别为 1.7316 和 1.6043。在三个月内，基金安信净值增长 10.29%，而基金裕阳却下降 1.12%。

本文介绍和付诸于应用的基金综合业绩评估法—指数法目前仍是西方发达资本市场对基金评估的重要方法。作者率先将其应用于我国市场是一次大胆的尝试。本文的研究结果表明，除个别基金外，基金的风险控制能力是比较强的。基金的组合系数 β 接近 1，表明基金追求的是市场的平均利润，这体现了基金管理人的稳健的投资风格。当然，也应当注意到基金在风险控制方面的脆弱一面。上半年基金重仓高科技股票，“5.19”行情中在网络股(高科技概念)的带领下基金收益非浅。7 月 1 日以后，高科技股票价格大幅下滑，超过市场平均跌幅，基金受到重创，如基金金泰和基金裕阳预期收益下降 38.7%、51.28%。基金裕阳综合业绩排名掉至基金金泰之后。因此，基金在资产配置和动态风险跟踪方面仍需要进一步加强。

表 1 基金综合评估相关指标

风险系数	组合风险	组合期望	夏普指数	雷特力指数	詹森指数	
基金	β	σ_{r_p}	收益 R_p	PI_s	PI_t	PI_j
基金	0.9307	0.0459	0.0255	0.0542	0.0267	0.0076
金泰	0.9612	0.0472	0.0181	0.3712	0.0182	0.0101
基金开元	1.0720	0.0493	0.0309	0.6161	0.0283	0.0179
基金兴华	1.1290	0.0555	0.0240	0.4230	0.0208	0.0103
基金安信	0.8447	0.0432	0.0285	0.6463	0.0330	0.0180
	0.9071	0.0464	0.0192	0.4018	0.0205	0.0117
基金裕阳	1.5285	0.0757	0.0427	0.5562	0.276	0.0109
	1.2916	0.0609	0.0208	0.3326	0.0157	0.0065

注：表中数据栏的第一行、第二行分别为依据 6 月 30 日和 9 月 30 日的组合计算所得。基金开发与基金兴华由于选择了新上市股票浦发银行和华北高速，样品数据少，未参与计算。

责任编辑：荆林波